

ANALISIS DROP TEGANGAN PADA KONFIGURASI PENYULANG FORD 20 KV MENGUNAKAN LOAD FLOW ANALISIS ETAP DI PT.PLN (PERSERO) WS2JB AREA PALEMBANG RAYON KENTEN

(VOLTAGE DROP ANALYSIS ON 20 KV FORD
FEEDER CONFIGURATION USING LOAD FLOW
ETAP ANALYSIS AT PT.PLN (PERSERO) WS2JB
AREA PALEMBANG RAYON KENTEN)

**Ikang Harya Yulianto¹, Dina Fitria², Moh. Wahyu
Aminullah³**

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1ikangharya9@gmail.com, 2dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, 3muhammad_wahyu@univ-tridinanti.ac.id

Abstract- PLN at the Kenten Main Substation has 2 transformers with a capacity of 2 x 60 MVA. The first transformer supplies 9 feeders, namely Mercedes, BMW, Nissan, Volvo, Mazda, Hummer, Ford, Chevrolet and Subaru. For the second transformer there are also 9 feeders. The Ford feeder has a conductor length of 109.20 kms. The current condition of the Ford feeder has a voltage drop of 16 kV with a percentage of 20% exceeding the limit permitted by PT. PLN (Persero) which is regulated in SPLN T6.001:2013, namely $\pm 10\%$ of the normal system voltage. This research aims to analyze the voltage drop on the 20 kV Ford feeder using Load Flow Analysis Etap. The research results from manual calculations of the tip voltage were 16,146,555 V with a drop percentage of 19.3%. In open loop ETAP simulation conditions, the results obtained were that the end voltage of the ford feeder was 15,900 V with a drop percentage of 20.5% and when it was repaired with a closed loop, the end voltage on the ford feeder was 19,100 V with a drop percentage of 4.5%.

Keywords: Voltage Drop, Feeder Configuration, ETAP, Ford Feeder, Load Flow Analysis

Abstrak- PLN di Gardu Induk kenten memiliki 2 trafo dengan kapasitas 2 x 60 MVA. Pada trafo pertama menyuplai 9 penyulang yaitu Mercedes, BMW, Nissan, Volvo, Mazda, Hummer, Ford, Chevrolet dan Subaru. Untuk trafo kedua terdapat 9 penyulang juga. Penyulang Ford memiliki panjang penghantar 109,20 kms. Kondisi saat ini penyulang Ford memiliki drop tegangan 16 kV dengan persentase 20% melebihi batas ketentuan yang diizinkan PT.PLN (Persero) yang diatur pada SPLN T6.001:2013 yakni sebesar $\pm 10\%$ dari tegangan normal sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Drop

Tegangan Pada Penyulang Ford 20 kV Menggunakan Load Flow Analysis Etap. Hasil penelitian dari perhitungan manual tegangan ujungnya sebesar 16.146,555 V dengan persentase dropnya sebesar 19,3%. Dalam kondisi simulasi ETAP open loop didapatkan hasil tegangan ujung penyulang ford sebesar 15,900 V dengan persentase dropnya sebesar 20,5% dan pada saat sudah perbaikan dengan close loop tegangan ujung pada penyulang ford yaitu 19,100 V dengan persentase dropnya sebesar 4,5%.

Kata kunci : Drop Tegangan, Konfigurasi Penyulang, ETAP, Penyulang Ford, Load Flow Analysis

Pendahuluan

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan daya tersambung semakin meningkat menyebabkan tegangan ujung pada Penyulang Ford mengalami drop tegangan mencapai 14 kV sampai dengan 16 kV. Sehingga diperlukan solusi untuk memperbaiki tegangan ujung jaringan distribusi.

Berdasarkan SPLN T6.001 : 2013. PLN harus menjaga tegangan distribusi pada kondisi pelayanan normal direkomendasikan bahwa tegangan tertinggi dan terendah perbedaannya tidak lebih $\pm 10\%$ dari tegangan nominal sistem. Berdasarkan data PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Kenten Penyulang Ford dari GI Kenten tidak memiliki kualitas yang baik dikarenakan terdapat drop tegangan yang melebihi standar PLN yaitu 20 % sebesar 16 kV, dan dibutuhkan penganalisaan terhadap saluran jaringan distribusi pada penyulang tersebut.

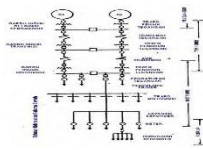
Dari kejadian tersebut Peneliti menerapkan penggunaan konfigurasi open loop dan close loop menggunakan load flow analysis etap, yang bertujuan untuk manuver beban di penyulang ford yang di akibatkan drop tegangan.

I. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Distribusi

Sistem Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (Bulk Power Source) sampai ke konsumen [2].

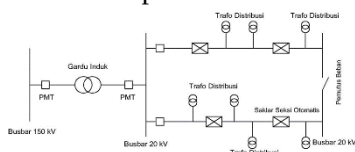


Gambar 1. Pembagian Jaringan Distribusi Listrik

2. Sistem Jaringan Distribusi Loop

Bentuk sistem jaringan distribusi loop ini ada 2 macam yaitu :

1. Bentuk open loop, bila dilengkapi dengan normally open switch yang terletak pada salah satu bagian gardu distribusi, dalam keadaan normal rangkaian selalu terbuka.
2. Bentuk close loop, bila dilengkapi dengan normally close switch yang terletak pada salah satu bagian diantara gardu distribusi, dalam keadaan normal rangkaian selalu tertutup.



Gambar 2. Sistem Jaringan Distribusi Loop

3. Tegangan Jatuh

Tegangan jatuh atau drop tegangan (drop voltage) atau juga rugi tegangan adalah perbedaan tegangan kirim dan tegangan terima karena adanya impedansi pada penghantar [7].

Besarnya drop tegangan yang terjadi pada saluran tersebut dapat dirumuskan :

$$\Delta V = |V_s| - |V_r|$$

Tegangan pada sisi penerima :

$$V_r = V_s - \Delta V$$

Drop tegangan dalam persentase :

$$\% V \text{ rugi} = V_r \text{ losses} / V_s \times 100\%$$

Keterangan :

ΔV = Drop tegangan

V_s = Tegangan kirim

V_r = Tegangan Terima

4. ETAP (Electric Transient And Analysis Program)

Perangkat lunak ETAP (Electric Transient and Analysis Program) merupakan suatu perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik dengan tujuan untuk memperoleh perhitungan dan analisa sistem tenaga listrik pada sistem yang besar di komputer . Perangkat ini mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik, online untuk pengelolaan data real-time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real-time [9].

II. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Pengambilan data ini dilakukan di tempat yaitu di PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Kenten berlokasi di Jl. Seduduk Putih, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114

B. Metode Load Flow Analysis Etap

Setelah dilakukan pembuatan model selanjutnya dijalankan program simulasinya pada tab Load Flow Analysis. Akan muncul drop tegangan diujung jaringan pada model, apabila nilai drop tegangan tersebut berada diatas 10% maka perlu dilakukan rekonfigurasi model single line diagram untuk mencari titik pemecahan beban lalu dilakukan simulasi kembali sampai sesuai dengan standar SPLN.

C. Data Pendukung Penyulang Ford

Kabel	mm ²	KHA terus menerus untuk penghantar AAAC (A)	R (Ω)	X (Ω)
AAAC	150	455	0,2162	0,3305

Tabel 1. KHA Penghantar Aluminium

NO	Jenis penghantar kawat/kabel	Ukuran (mm ²)	Panjang (km)
1	Kawat XLPE	240	109,20 Kms

Tabel 2. Panjang Jenis Penghantar Penyulang Ford

1) Transformator 1 Gardu Induk Kenten

Transformator daya 60 MVA 1 Gardu Induk Kenten menggunakan trafo dengan merk PAUWELS. Data spesifikasinya dapat kita lihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 3.3. Data Transformator daya 60 MVA

No	Spesifikasi	Transformator ID#1	
		Kapasitas	Unit
1	Kapasitas	60	MVA
2	Tegangan Primer	150	kV
3	Tegangan Sekunder	20	kV
4	Vector	YNyn0	-
5	Impedansi	12,06	%
6	Arus Nominal Primer	230,9	Ampere
7	Arus Nominal Sekunder	1574,6	Ampere
8	Frekuensi	50	Hz
9	Tahun	2017	-
10	Sistem Pendingin	ONAN/ONAF	-
11	Standar	60076	IEC
12	Emergency Rating @120°C Hot Spot	90	MVA

Tabel 3. Data Transformator Daya 60 MVA

Penyulang	Segmen Proteksi	Panjang Main Line Tanpa Cabang (KMS)
Ford	PB.1074	8
	PB.1221	14
	PB.1114	24.7
	PB.1063	11
	PB.1105	8
	PB.1275	14
	PB.1075	9.9
	PB.1064	15
	PB.1146	4.6

Tabel 4. Data Panjang Main Line Penyulang

Penyulang	Segmen Proteksi	JUMLAH KAPASITAS TRAF0 (KVA)
Ford	PB.1074	50 KVA
	PB.1221	100 KVA
	PB.1114	100 KVA
	PB.1063	100 KVA
	PB.1105	100 KVA
	PB.1275	100 KVA
	PB.1075	50 KVA
	PB.1064	100 KVA
	PB.1146	100 KVA

Tabel 5. Data Kapasitas Trafo Pada Main Line

2) Data Konfigurasi Jaringan Penyulang Ford

PT.PLN (Persero) WS2JB Area Palembang Rayon Kenten Pada tahun 2021 daya tersambung 137 MVA naik 2 MVA pada tahun 2022 menjadi 139 MVA, pada tahun 2023 sebesar 150 MVA. Pada tahun 2021 sampai 2022 pertumbuhan daya tersambung relatif kecil dibandingkan dengan tahun 2023 dengan daya tersambung mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 pola operasi pada jaringan Penyulang Ford menggunakan sistem *open loop*. Pada saat itu tegangan pada ujung jaringan mencapai 16 kV sampai dengan 18 kV.

Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan daya tersambung semakin meningkat

menyebabkan tegangan ujung pada Penyulang Ford mengalami drop tegangan mencapai 14 kV sampai dengan 16 kV. Sehingga diperlukan solusi untuk memperbaiki tegangan ujung jaringan distribusi. Beberapa solusi untuk memperbaiki tegangan ujung sebagai berikut:
Mengubah pola operasi jaringan Penyulang Ford dari konfigurasi sistem open loop menjadi sistem close loop dibantu oleh supply Pembangkit Listrik GI Rayon Kenten 2 x 4 MW.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISA

1. Drop Tegangan Pada Penyulang Ford

Drop pada tegangan sangat dipengaruhi oleh seberapa panjang saluran pendistribusian. Untuk melihat seberapa besar drop tegangan pada sebuah jaringan akan dilihat dari sebuah perhitungan manual baik dari drop tegangan dan rugi daya serta akan dilihat juga dari perhitungan menggunakan software ETAP pada jaringan penyulang ford, dengan demikian dapat kita lihat seberapa besar drop tegangan yang terjadi pada suatu jaringan layak atau tidaknya sebuah jaringan mendistribusikan tegangannya.

2. Perhitungan Manual

Perhitungan drop tegangan menggunakan data arus sesuai kondisi masing-masing beban puncak sesuai dengan persamaan sebagai berikut :

$$V_r = \sqrt{3} \times p \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$\cos \phi = 0,85 \text{ (standar PLN)}$$

1) Perhitungan jatuh tegangan PB.1074 SUTM AAAC 150 mm²

$$V_r = \sqrt{3} \times p \times \frac{L}{A} \times I \times \cos \phi$$

$$V_r = 1,732 \times 0,0000000265 \times 8.000/0,000150 \times 83,5 \times 0,85$$

$$V_r = 1,732 \times 1,413 \times 83,5 \times 0,85$$

$$V_r = 173,698 \text{ Volt}$$

Besar tegangan akhir :

$$V_r = 20.000 - 173,698$$

$$= 19.826,302 \text{ Volt}$$

Persentase rugi tegangan :

$$\Delta v \% = (\text{Rugi tegangan})/(\text{Tegangan yang dikirim}) \times 100\%$$

$$\Delta v \% = 173,698/20.000 \times 100\% = 0,8\%$$

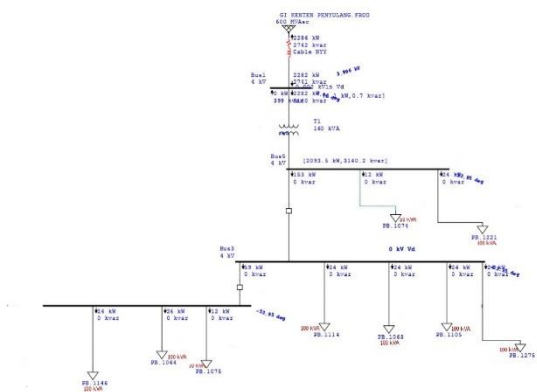
Dengan cara perhitungan yang sama maka hasil untuk berikutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Saluran	Jatuh Tegangan			
		Panjang Hantaran	Volt (V)	Δ%	Luas Penghantar
1	PB.1074	8.000	173,698	0,9	150
2	PB.1221	14.000	304,003	1,5	150
3	PB.1114	24.700	536,338	2,7	150
4	PB.1063	11.000	238,850	1,2	150
5	PB.1105	8.000	173,698	0,9	150
6	PB.1275	14.000	304,003	1,5	150
7	PB.1075	9.900	215,002	1,1	150
8	PB.1064	15.000	325,761	1,6	150
9	PB.1146	4.600	99,941	0,5	150
10	GI Kenten SKTM AAAC	109.200	1.482,151	7,5	240
Jumlah Total			3.853,445	19,3	

Tabel 6. Hasil Perhitungan Manual Drop Tegangan Penyulang Ford GI Kenten

3. Konfigurasi Open Loop Pada Jaringan Penyulang Ford

One-Line Diagram - OLV1 (Load Flow Analysis)

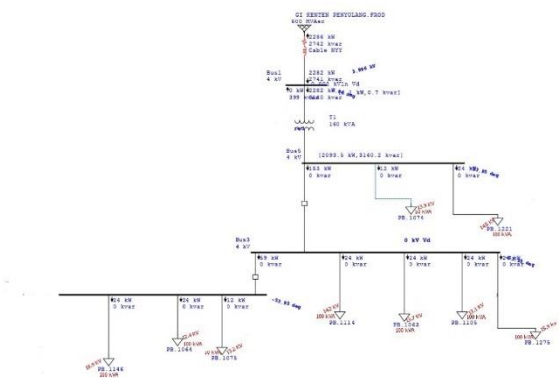


Pola konfigurasi jaringan distribusi dengan sistem open loop. Dalam kondisi ini tiap ujung jaringan Tegangan Menengah atau titik manuver dalam kondisi normal terbuka. Kondisi ini menyebabkan tegangan di tiap ujung jaringan mengalami drop tegangan dikarenakan panjang jaringan yang begitu besar dan kapasitas daya tersambung besar sehingga menyebabkan arus atau beban jaringan meningkat.

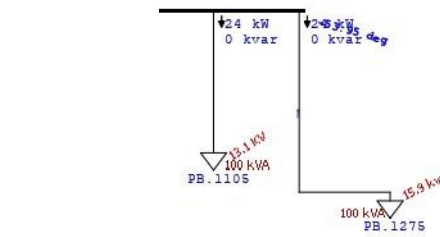
Berdasarkan hasil report manajer Total nilai rugi daya (Losses) penyulang Ford pada kondisi beban terpasang adalah sebesar 209,3 kW atau sebesar 9.15%. Diperoleh dengan perhitungan :
(%) = (Rugi-Rugi Daya) / (Daya tersalurkan) x 100
(%) = (209,3 kW)/(2286 kW) x 100%
= 9.15%

Dari hasil simulasi rugi – rugi daya kondisi normal pada penyulang Ford mencapai 9,15 % .

One-Line Diagram - OLV1 (Load Flow Analysis)



Gambar 3. Kondisi sebelum paralel
Pada gambar 3 terlihat batas ujung jaringan antar penyulang dengan gradasi warna. Untuk mengetahui kualitas tegangan ujung tanpa kondisi paralel pada tiap ujung jaringan dengan kondisi penyulang Ford dengan simulasi ETAP 12.0.



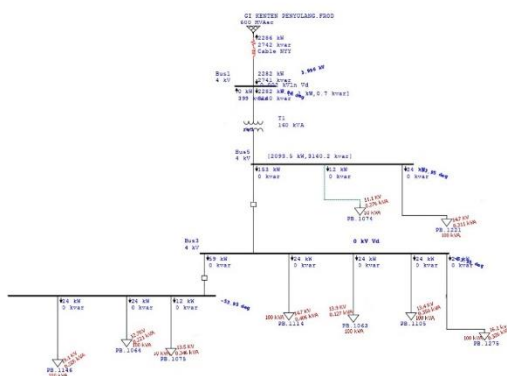
Gambar 4. Nilai Tegangan Ujung Sebelum Paralel
Pada gambar 4 disajikan data nilai tegangan ujung Penyulang Ford di recloser PB.1275 sebesar 15.9 kV Kondisi ini terjadi ketika sistem distribusi tidak mendapat supply dari GI Rayon kenten dan belum kondisi paralel antar penyulang.

Penyulang	Segmen Proteksi	Panjang Main Line Tanpa Cabang (KMS)	kV
Ford	PB.1074	8	13,9
	PB.1221	14	14,5
	PB.1114	24.7	14,2
	PB.1063	11	13,7
	PB.1105	8	13,1
	PB.1275	14	15,9
	PB.1075	9.9	13,2
	PB.1064	15	12,4
	PB.1146	4.6	18,9

Tabel 7. Drop Tegangan penyulang ford

4. Konfigurasi Close Loop Pada Penyulang Ford

One-Line Diagram - OLV1 (Load Flow Analysis)



Gambar 5. Tegangan Ujung Saat Kondisi Paralel

Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga GI Rayon kenten sangat membantu sekali terhadap kebutuhan supply listrik di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan kenten. Dengan kapasitas pembangkit sebesar 2 x 4 MW cukup membantu supply listrik dan memperbaiki kualitas tegangan ujung jaringan penyulang yang di-supply dari GI Rayon kenten. Hasil simulasi menggunakan software ETAP 12.6 dapat diketahui nilai drop tegangan pada setiap segmen setelah dilakukan pola operasi close loop pada jaringan distribusi.

5. Perbandingan Hasil Drop Tegangan

Dari hasil perhitungan dan simulasi yang dilakukan diatas dapat dilihat perbandingan drop tegangan dengan data sebagai berikut :

No	Metode	Tegangan kirim (Kv)	Tegangan Terima (V)	$\Delta V\%$
1	Perhitungan Manual	20.0	16.146,555	19,3
2	Etap Open Loop	20.0	15.900	20,5
3	Etap Close Loop	20.0	19.100	4,5

Tabel 9. Hasil Perbandingan Drop Tegangan

Pada tabel 9 dapat dilihat tegangan kirim penyulang ford sebesar 20.000 V, dari perhitungan manual tegangan ujungnya sebesar 16.146,555 V dengan persentase dropnya sebesar 19,3%. Dalam kondisi simulasi ETAP open loop didapatkan hasil tegangan ujung penyulang ford sebesar 15.900 V dengan persentase dropnya sebesar 20,5% dan pada saat sudah perbaikan dengan close loop tegangan ujung pada penyulang ford yaitu 19.100 V dengan persentase dropnya sebesar 4,5%. Dengan perbaikan ini maka penyulang Ford masuk dalam kategori aman karna sudah sesuai standar SPLN T6:001:2013.

Penyulang	Segmen Proteksi	Panjang Main Line Tanpa Cabang (KMS)	kV	
			Open Loop	Close Loop
Ford	PB.1074	8	13,9	11,1
	PB.1221	14	14,5	14,7
	PB.1114	24.7	14,2	14,7
	PB.1063	11	13,7	13,9
	PB.1105	8	13,1	13,4
	PB.1275	14	15,9	16,1
	PB.1075	9.9	13,2	13,5
	PB.1064	15	12,4	12,7
	PB.1146	4.6	18,9	19,1

Tabel 8. Drop Tegangan Saat Sebelum Dan Sesudah Paralel

Hasil simulasi metode Load Flow Analysis dengan ETAP membandingkan kondisi sebelum dan setelah rekonfigurasi. Sebelumnya kondisi pola operasi menggunakan sistem open loop dan setelahnya digunakan kondisi close loop. Sehingga pada ujung segmen Penyulang Ford saat ini adalah segmen PB.1146 dengan nilai tegangan ujung dengan kondisi Close loop mencapai nilai 19,1 Kv.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Sebelum dilakukan close loop penyulang ford didapat hasil tegangan ujung dari perhitungan manual sebesar 16.146,555 V dengan persentase dropnya 19,3%. Pada simulasi ETAP penyulang ford tegangan ujungnya sebesar 15,900 V dengan persentase dropnya 20,5%.
2. Setelah dilakukannya close loop pada penyulang ford maka besar tegangan ujungnya adalah 19,100 V dengan persentase dropnya 4,5%. Hasil menunjukkan bahwa drop tegangan di penyulang ford baik pada tegangan ujungnya masih dalam kategori aman dibawah $\pm 10\%$ sesuai peraturan SPLN T6.001:2013.

SARAN

1. Drop tegangan dapat diperbaiki dengan pola operasi Close loop akan tetapi harus disiapkan proteksi differensial relay untuk mendeteksi adanya gangguan pada segmen tertentu sehingga segmen terganggu dapat dipisahkan.
2. Perlu dikaji terkait koordinasi proteksi saat kondisi Close Loop sebagai backup jika terjadi gangguan pada Gardu Induk Kenten.
3. Perlu direncanakan penarikan penyulang express sebagai cadangan pasokan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tharo, Z., Tarigan, A. D., Anisah, S., & Yuda, K. T. (2020, September). Penggunaan Kapasitor Bank Sebagai Solusi Drop Tegangan Pada Jaringan 20 Kv. In Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU (Vol. 3, No. 1, pp. 82-86).
- [2] Siburian, J. M., Siahaan, T., & Sinaga, J. (2020). Analisis Peningkatan Kinerja Jaringan Distribusi 20kv Dengan Metode Thermovisi Jaringan PT. PLN (Persero) ULP Medan Baru. Jurnal Teknologi Energi Uda: Jurnal Teknik Elektro, 9(1), 8-19.
- [3] Suhadi, dkk. (2008). Teknik Distribusi Tenaga Listrik. Departemen Pendidikan Nasional.
- [4] Ir. Badruddin. (2013). Modul II Sistem Distribusi. Hal 12
- [5] A. J. Firdaus, 2013. “Analisa Beban Section untuk Menentukan Alternatif Manuver Jaringan Distribusi 20 kV Penyulang BRG3 PT PLN (Persero) Unit Layanan Salatiga,” JTET (Jurnal Tek. Elektro Ter., vol. 2, no. 3,
- [6] Suprianto. (2018). Analisa Tegangan Jatuh pada Jaringan Distribusi 20 kV PT. PLN Area Rantau Prapat Rayon Aek Kota Batu. Journal Of Electrical Technology, 03(02), 2502 – 3624.
- [7] E. Erhaneli and N. Sari, 2018 “Analisa Pemindahan Beban Penyulang Sungai Sapih ke Penyulang Siteba Terhadap Drop Tegangan Di PT. PLN (Persero) Rayon Kuranji,” J. Tek. Elektro, vol. 7, no.pp. 121–127,.
- [8] Gianto, R. 2020. MODEL STEADY STATE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN YANG BERBASIS PMSG UNTUK ANALISIS ALIRAN DAYA. Transmisi: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro, 23(4), 134-142.
- [9] Tri Joko Pramono, Erlina, Soetjipto Soewono, Fatimah 2018., “Analisis Drop Tegangan Pada Jaringan Tegangan Menengah Dengan Menggunakan Simulasi Program Etap,” Energi & Kelistrikan, vol. 10, no. 1, pp. 26–37, 2018.
- [10] Ilham Affandy, I Gd. Dyana Arjana Dan Cok Gede Indra Partha. 2021. Pengaruh Rekonfigurasi Penyulang Terhadap Drop Tegangan Penyulang Penebel dan Penyulang Jatiluwih.
- [11] Amrina Yusra, Muliadi dan Syukri. 2022. Analisa Jatuh Tegangan dan Losses Pada Sistem Distribusi 20 kV Penyulang Simpang Rima.
- [12] Satriani Said Akhmad, Hanifa Fauziah dan Muhammad Fahreza Ali. 2023. Rekonfigurasi Jaringan Distribusi 20 kV Untuk Mengurangi Drop Voltage Pada Penyulang Asuhan GI Daya.
- [13] Puja Nanda Kuswara, 2023. Analisis perbaikan drop tegangan pada transformator distribusi penyulang tunggal ULP Toboali dengan perubahan tapping transformator.
- [14] Andri Yamansyah, 2023. Analisis Konfigurasi Penyulang Kuda Jaringan Distribusi Untuk Mengurangi Drop Tegangan Di Pt. Pln (Persero) Ulp Rumbai.
- [15] SPLN (Standar Perusahaan Listrik Negara) T6.001 : 2013. “Tegangan Tegangan Standar”.
- [16] SPLN, 1985. SPLN 64:1985 Impedansi Kawat Penghantar. Jakarta: Direksi PT. PLN (Persero).